

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.1 – Analisi armonica

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- **Analisi nel dominio del tempo**

- Studio del comportamento di un sistema lineare nel dominio temporale
- Modello basato sulle equazioni differenziali del sistema
- Obiettivo: Studiare la risposta dei sistemi a eccitazioni tipiche (es.: gradino)

- Analisi armonica (Analisi nel dominio delle frequenze)

- Studio di un sistema lineare come *filtro di un segnale*
- Il modello è basato sulla funzione di risposta armonica
- Obiettivo: Studiare le caratteristiche filtranti di un sistema

- L'analisi armonica di un sistema si basa sullo studio del suo comportamento quando viene sollecitato da un ingresso di tipo sinusoidale
- Grazie al principio di sovrapposizione degli effetti, può essere estesa a classi di segnali più ampie, e cioè tutti quei segnali che possono essere espressi come combinazione lineare di sinusoidi (anche in numero infinito) → *scomposizione armonica*
- Ricadono in questa famiglia le funzioni periodiche sviluppabili in serie di Fourier e le funzioni dotate di *trasformata di Fourier*

- La **funzione di risposta armonica** è una rappresentazione dei sistemi lineari equivalente alla funzione di trasferimento e, di conseguenza, alle equazioni differenziali che rappresentano il sistema
- La funzione di risposta armonica mette in luce le proprietà filtranti di un sistema ed è un modello matematico che può essere agevolmente identificato a partire dai dati sperimentali
 - *modello black box, Auln02.2-3*

Risposta a un ingresso sinusoidale

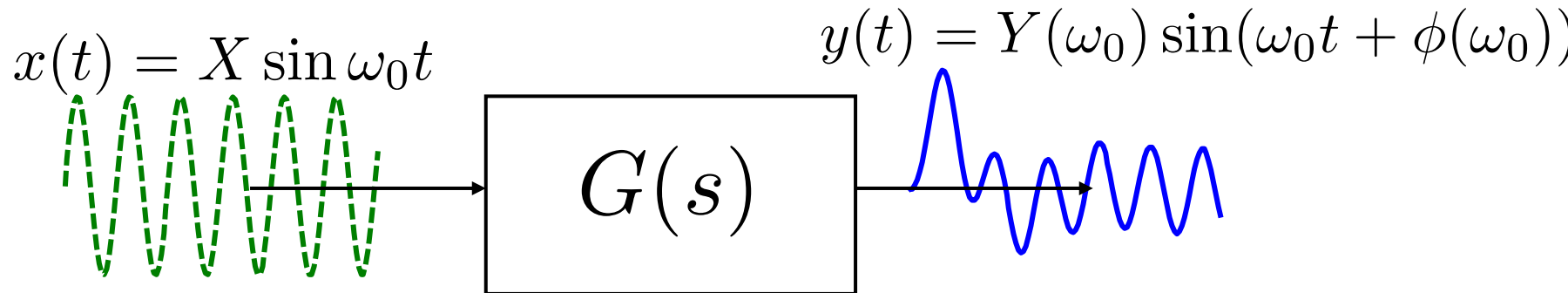
Se si applica ad un sistema lineare stazionario e **asintoticamente stabile** un segnale di ingresso sinusoidale

$$x(t) = X \sin \omega_0 t$$

esaurito il transitorio, cioè in condizioni di regime periodico, **l'uscita varia con un andamento sinusoidale caratterizzato dalla stessa pulsazione:**

$$y(t) = Y(\omega_0) \sin(\omega_0 t + \phi(\omega_0))$$

Risposta a un ingresso sinusoidale



- L'ampiezza Y e lo sfasamento ϕ dell'uscita dipendono dalla pulsazione ω dell'ingresso
- Il sistema "deforma" (amplifica e sfasa) la sinusoide in ingresso ma non cambia la pulsazione

Con un abuso di notazione indicheremo gli ingressi come funzioni del tempo anziché come trasformate di Laplace



- Il modo in cui un sistema agisce su un ingresso sinusoidale può essere generalizzato per ingressi più complessi
- In tal modo è possibile pensare a un sistema come a un filtro che produce un'uscita “deformando” il segnale in ingresso
- L'andamento dell'uscita in risposta a un segnale di interesse (es.: gradino) dipende da come tale segnale viene filtrato dal sistema

Sviluppo in serie di Fourier

Ogni segnale periodico può essere espresso come la combinazione lineare di segnali sinusoidali mediante lo **sviluppo in serie di Fourier**

Una funzione periodica $f(t)$, con periodo T , può sempre essere rappresentata mediante la **serie di Fourier**

$$f(t) = r_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

dove

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Sviluppo in serie di Fourier

$$f(t) = r_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

- Il termine r_0 è detto **componente continua**
- Il termine $r_1 \cos(\omega_0 t + \phi_1)$ è detto **prima armonica** (o **armonica fondamentale**)
- Il termine $r_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$ è detto **n -esima armonica**
- Il coefficiente $r_n \geq 0$ è l'**ampiezza** della n -esima armonica
- L'angolo ϕ_n è lo **sfasamento** della n -esima armonica

- Esistono segnali il cui sviluppo in serie è composto da un numero finito di termini oppure per i quali l'ampiezza delle armoniche al di fuori di un certo intervallo risulta trascurabile:

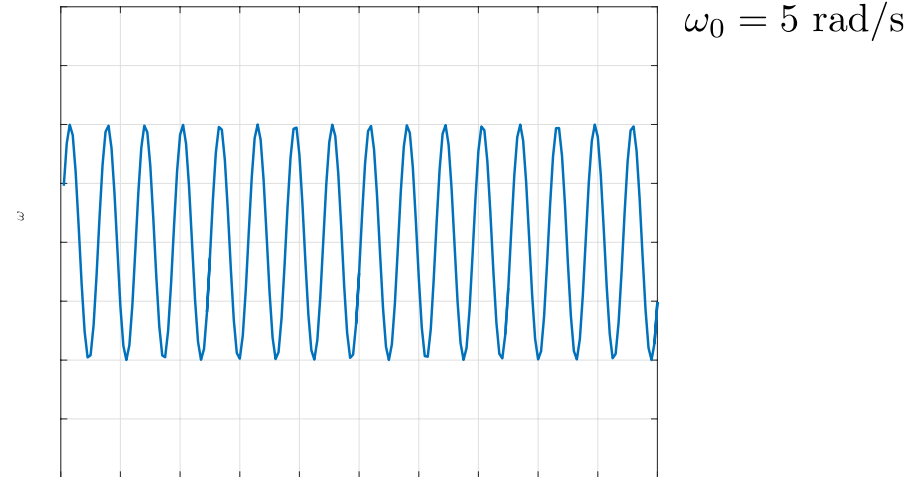
$$f(t) = r_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

$$r_k \gg r_l \quad \forall k \in [n_L, n_U], \quad \forall l \in [0, n_L-1] \cup [n_U+1, \infty]$$

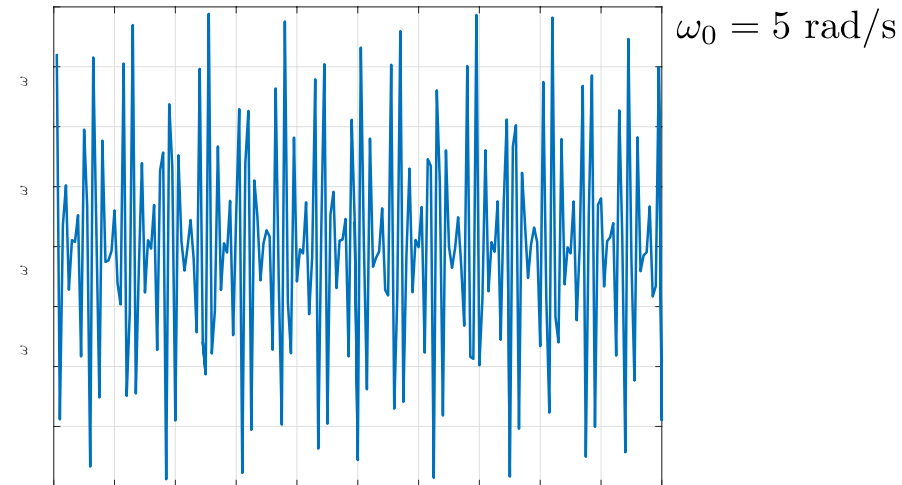
- Si definisce **banda del segnale** l'intervallo di pulsazioni $[n_L\omega_0, n_U\omega_0]$, ovvero le pulsazioni associate ad armoniche con un'ampiezza significativa

- Un segnale si dice a **banda limitata** se $[n_L\omega_0, n_U\omega_0]$ è un intervallo finito
- Un segnale si dice a **banda illimitata** se $[n_L\omega_0, n_U\omega_0]$ è un intervallo infinito

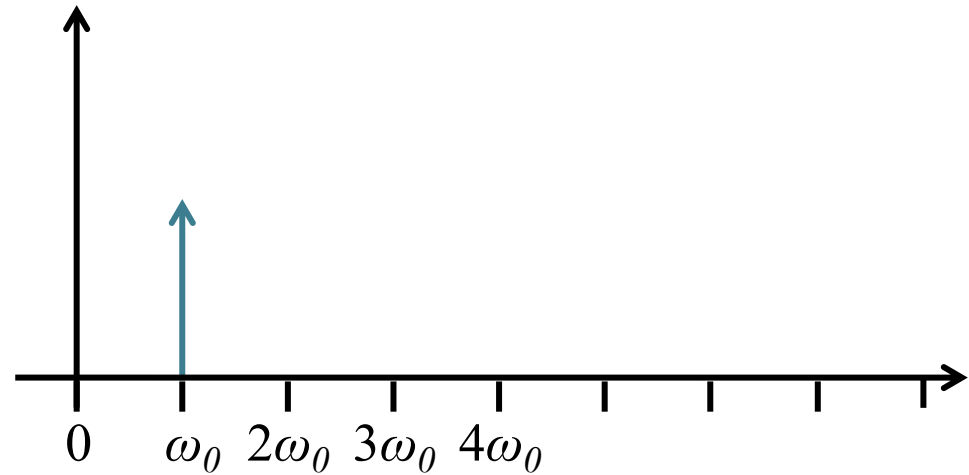
$$\sin(\omega_0 t)$$



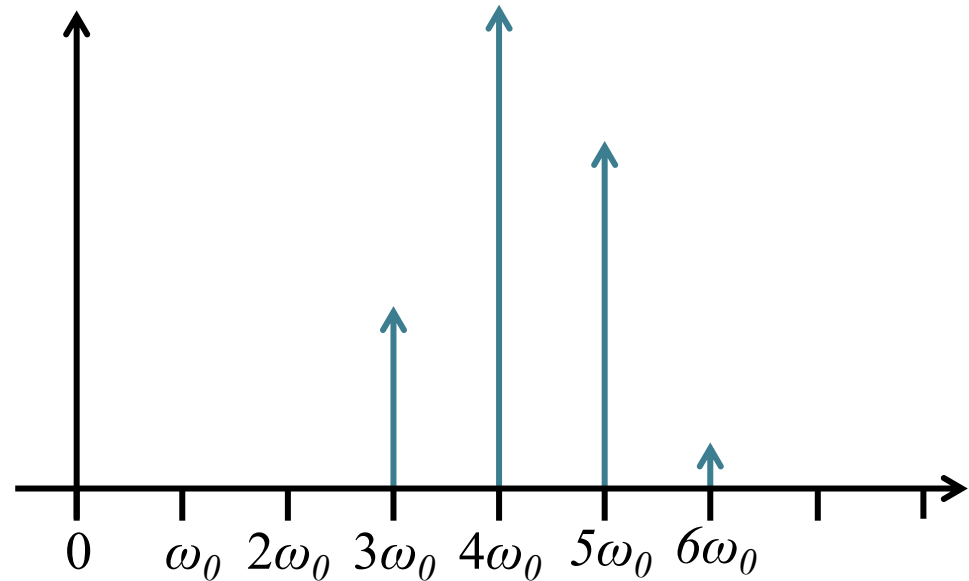
$$\sin(3\omega_0 t) + 4\sin(4\omega_0 t) + 3\sin(5\omega_0 t) + 0.001\sin(6\omega_0 t)$$



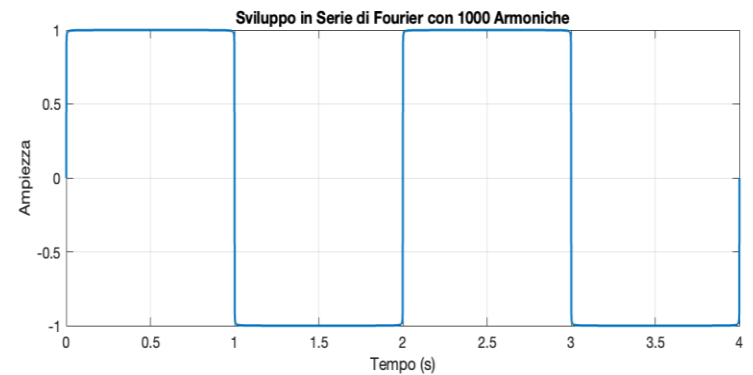
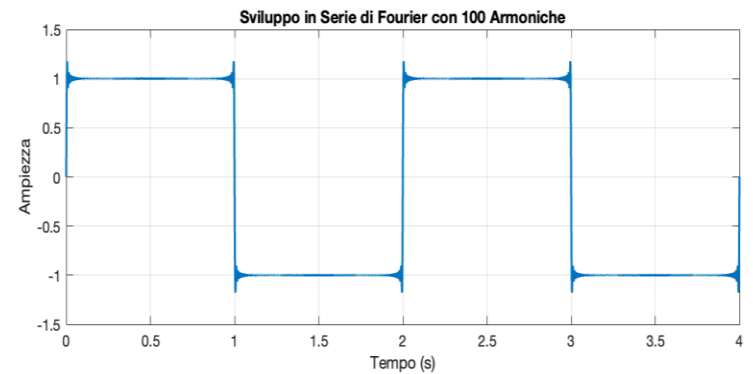
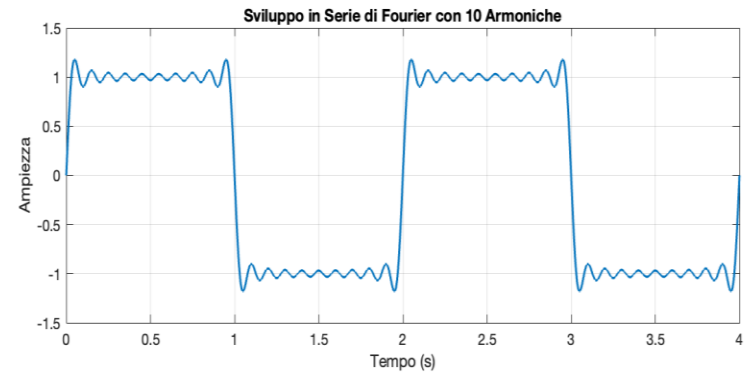
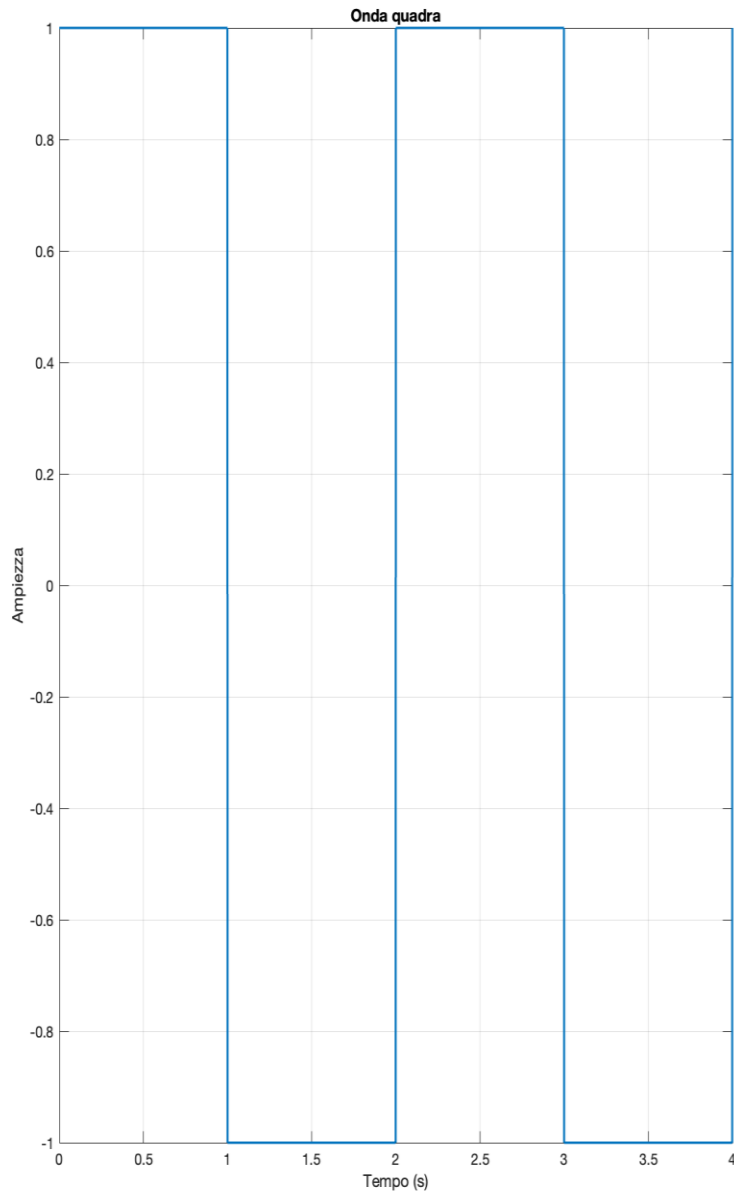
$$\sin(\omega_0 t)$$



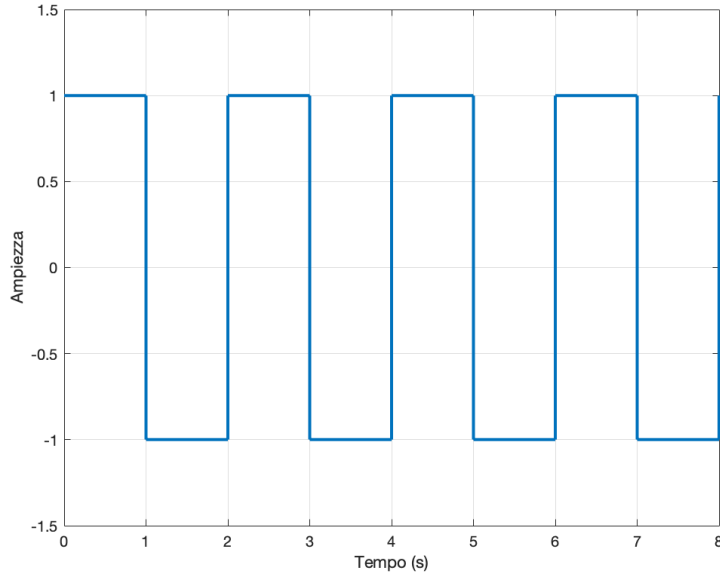
$$\sin(3\omega_0 t) + 4\sin(4\omega_0 t) + 3\sin(5\omega_0 t) + 0.001\sin(6\omega_0 t)$$



Sviluppo in serie di Fourier

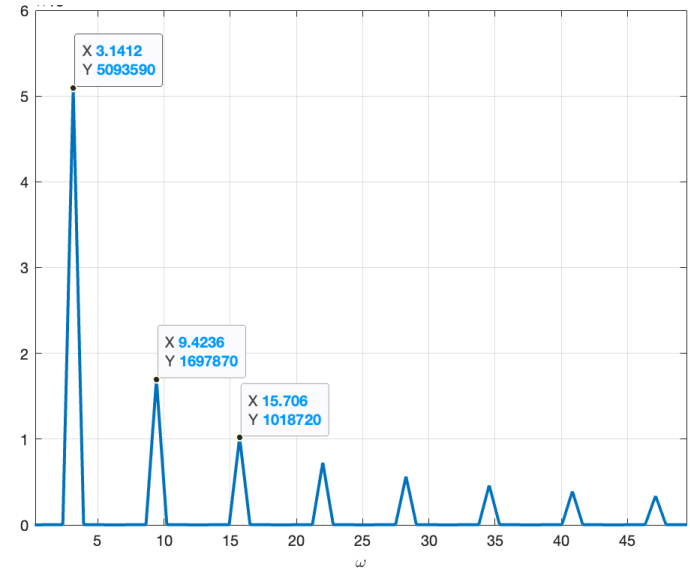


Sviluppo in serie di Fourier



Segnale periodico di periodo $T = 2 \text{ s}$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \pi \simeq 3.14 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



Sviluppo in serie con componenti armoniche a multipli di ω_0

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(n\pi t)$$

- Se una funzione non è periodica non può essere espressa come una serie di Fourier
- Sotto condizioni generalmente soddisfatte per i segnali di interesse nell'ambito dei controlli, una funzione $f(t)$ ammette la **trasformata di Fourier**
- La trasformata di Fourier è una funzione di variabile reale a valori complessi definita come:

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

Ricordando la definizione della trasformata di Laplace:

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

è immediato identificare un legame tra le due trasformate nel caso in cui $f(t)=0 \ t<0$:

$$F(\omega) = F(s)|_{s=j\omega}$$

- La funzione $F(\omega)$ viene anche detta **spettro di $f(t)$**
 - **Spettro di Ampiezza $\rightarrow |F(\omega)|$**
 - **Spettro di Fase $\rightarrow \arg\{F(\omega)\}$**
- L'intervallo di frequenze $[\omega_L, \omega_U]$ in cui l'ampiezza $|F(\omega)|$ è significativamente maggiore è detto **banda del segnale**
- La trasformata di Fourier è una relazione biunivoca e pertanto è sempre possibile calcolare $f(t)$ a partire dalla sua trasformata di Fourier

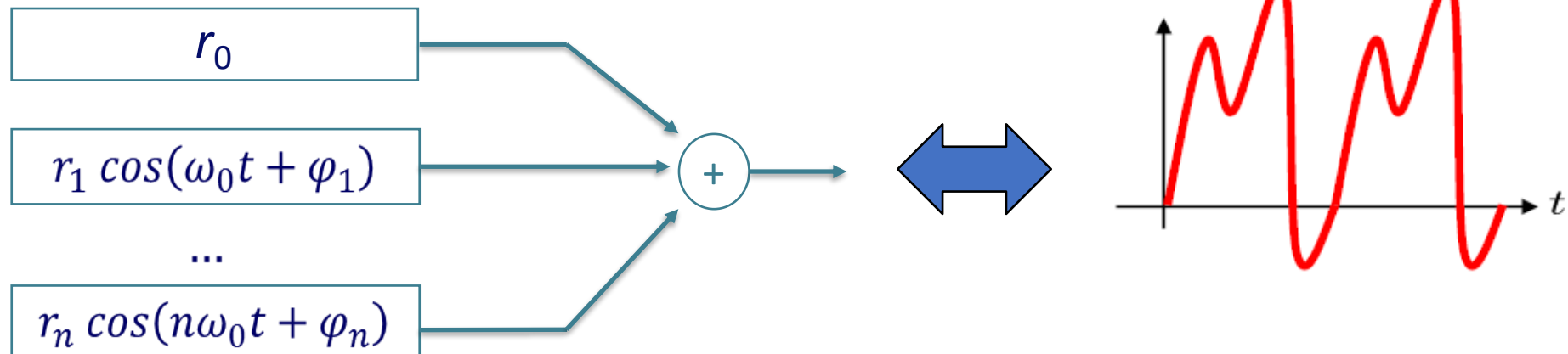
In particolare si ha:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} |F(j\omega)| \cos(\omega t + \arg F(j\omega)) d\omega$$

da cui si evince che **una funzione NON periodica può comunque essere scomposta in una somma** (non numerabile) **di** termini cosinusoidali, detti **armoniche**.

La trasformata di Fourier è un'estensione a segnali non periodici dello sviluppo in serie di Fourier

- Un segnale di ingresso può essere scomposto in una somma di armoniche

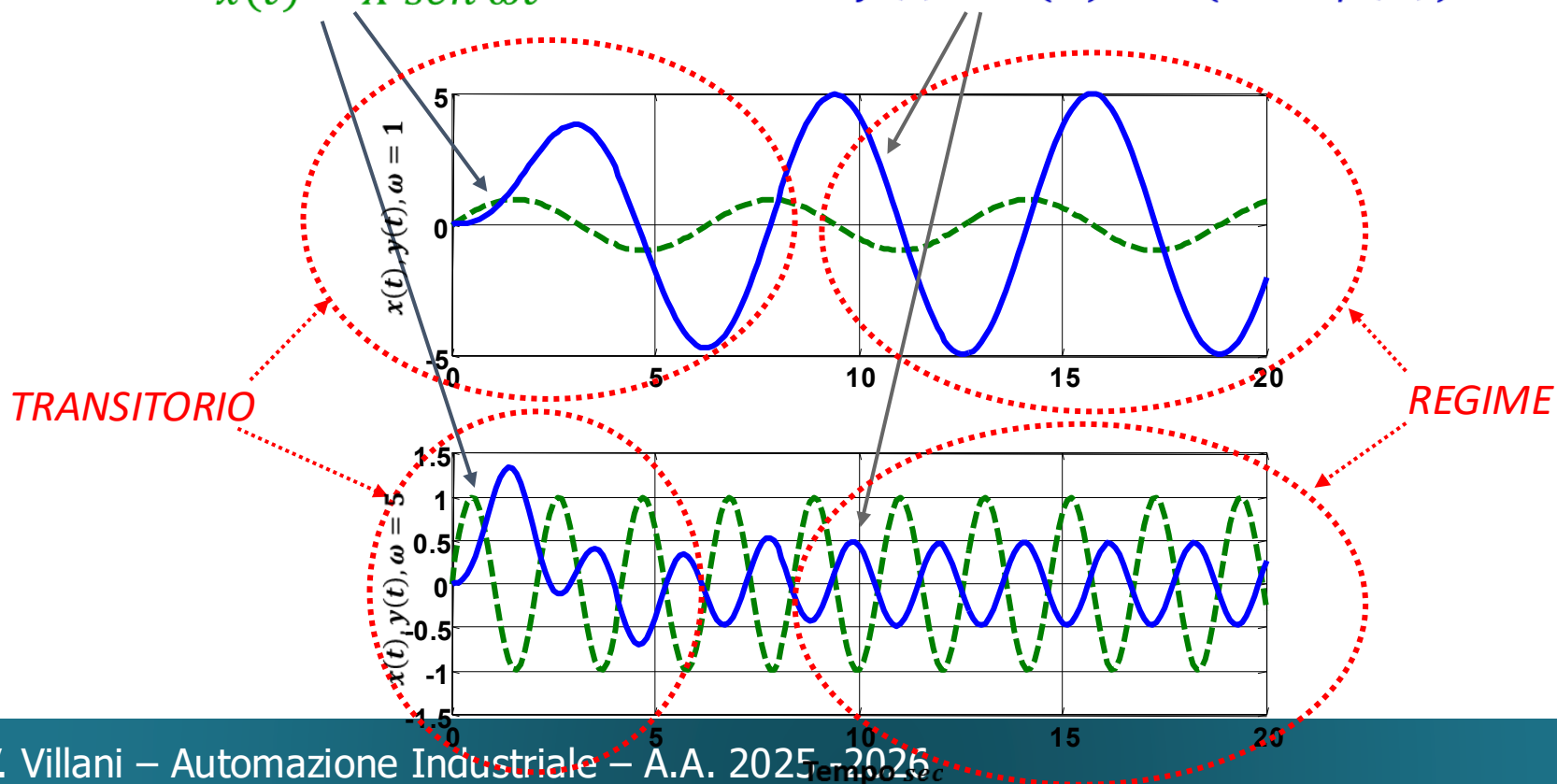


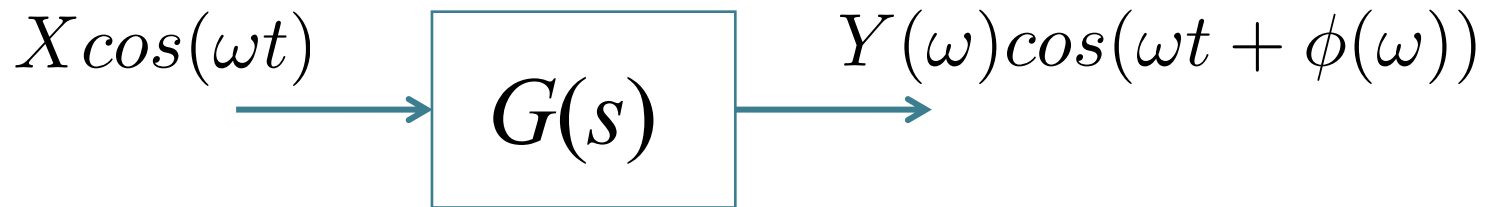
È pertanto sufficiente studiare la risposta di un sistema a un generico ingresso cosinusoidale per determinare la risposta a un generico ingresso

Se $G(s)$ è asintoticamente stabile, a fronte di un ingresso cosinusoidale, il sistema produce, a regime, un'uscita sinusoidale con la stessa pulsazione

$$x(t) = X \sin \omega t$$

$$y(t) = Y(\omega) \sin(\omega t + \varphi(\omega))$$





Si definisce **funzione di risposta armonica**, la funzione di variabile reale e a valori complessi $F(\omega)$ definita in forma polare come

$$F(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X} e^{j\phi(\omega)} = \frac{Y(\omega)}{X} (\cos(\phi(\omega)) + j \sin(\phi(\omega)))$$

Modulo $|F(\omega)| = \frac{Y(\omega)}{X}$

Argomento $\arg\{F(\omega)\} = \phi(\omega)$

La funzione di risposta armonica

- è l'analogo della funzione di trasferimento per ingressi sinusoidali
- consente di determinare l'uscita in risposta a un ingresso cosinusoidale. Infatti si ha:

$$Y(\omega) = X|F(\omega)| \quad \phi(\omega) = \arg\{F(\omega)\}$$

- modella la dinamica del sistema e deve pertanto essere legata alle altre rappresentazioni del sistema

In particolare si ha che, dato un sistema lineare rappresentato da $G(s)$, **la funzione di risposta armonica $F(\omega)$ del sistema è data da**

$$F(\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = G(j\omega)$$

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.1 – Analisi armonica

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it